

Esercizi Lez. 14 - Teoria

Caso Discreto

Esercizio 1

Sia X una v.a. discreta Uniforme a valori nell'insieme $\{-1, 0, 1, 2\}$. Qual è la funzione di probabilità p_Y di $Y = X^2$?

Risoluzione

La funzione di probabilità di X è:

$$p_X : \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

1. Calcoliamo il supporto di Y :

$$Y = X^2$$

Applicando la trasformazione ai punti del supporto di X otteniamo:

$$(-1)^2 = 1, \quad 0^2 = 0, \quad 1^2 = 1, \quad 2^2 = 4.$$

Quindi

$$S_Y = \{0, 1, 4\}.$$

2. Calcoliamo la funzione di probabilità di Y nei punti del supporto:

$$p_Y(0) = P(Y = 0) = P(X^2 = 0) = P(X = 0) = \frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} p_Y(1) &= P(Y = 1) = P(X^2 = 1) = P(X \in \{-1, 1\}) \\ &= P(X = -1) + P(X = 1) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 p_Y(4) &= P(Y = 4) = P(X^2 = 4) = P(X \in \{-2, 2\}) \\
 &= P(X = -2) + P(X = 2) \\
 &= 0 + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

Abbiamo quindi:

$$p_Y : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

Nota. Quando la trasformazione non è iniettiva (come nel caso di $g(x) = x^2$), più valori di X possono produrre lo stesso valore di Y . In tal caso bisogna sommare le probabilità di tutti i valori di X che vengono trasformati nello stesso valore di Y .

Casi Continui

Esercizio 2

Sia X una v.a. continua $\sim N(0, 1)$. Qual è la densità di probabilità f_Y di $Y = X^2$?

Risoluzione

Ricordiamo che la densità di probabilità per una normale standard è:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Notiamo subito che la funzione

$$g(x) = x^2$$

è una parabola e quindi non è strettamente crescente o decrescente. Per questo motivo non possiamo applicare direttamente il teorema.

1. Scriviamo F_Y in termini di F_X :

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) \\ &= P(X \leq \sqrt{y}) - P(X < -\sqrt{y}) \\ &= F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) \end{aligned}$$

2. Calcoliamo f_Y in termini di F_Y :

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{d}{dy} \left\{ F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) \right\} \\ &= \frac{d}{dy} \left\{ F_X(\sqrt{y}) \right\} - \frac{d}{dy} \left\{ F_X(-\sqrt{y}) \right\} \\ &= f_X(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} + f_X(-\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{y}} (f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{y}} 2f_X(\sqrt{y}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{y}} f_X(\sqrt{y}) \end{aligned}$$

Questo perchè la normale standard è una funzione pari:

$$f_X(x) = f_X(-x)$$

3. Calcoliamo il supporto di Y :

$$Y \geq 0$$

4. La densità di probabilità di Y è:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{1}{\sqrt{y}} f_X(\sqrt{y}) = \frac{1}{\sqrt{y}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\sqrt{y})^2}{2}} \\ &= \boxed{\frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-\frac{y}{2}} \cdot \mathbf{1}_{(0, \infty)}(y)} . \end{aligned}$$

Esercizio 3

Sia $X \sim \text{Par}(\alpha)$, determinare la densità di probabilità di $Y = \ln X$.

Risoluzione

Ricordiamo che la densità di probabilità di una variabile aleatoria di Pareto di parametro α è:

$$f_X(x) = \frac{\alpha}{x^{\alpha+1}}, \quad x \geq 1$$

(supporto tipico della Pareto standard: $x \geq 1$)

Notiamo subito che la funzione

$$g(x) = \ln(x)$$

è strettamente crescente su $(0, +\infty)$, quindi possiamo applicare direttamente il teorema di trasformazione per variabili monotone.

Teorema di trasformazione per variabili monotone:

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$$

1. Calcoliamo l'inversa della funzione $g(x)$:

$$y = \ln x \quad \implies \quad x = e^y$$

quindi:

$$g^{-1}(y) = e^y$$

2. Applichiamo il teorema e otteniamo f_Y :

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X(e^y) \cdot \left| \frac{d}{dy} e^y \right| \\ &= f_X(e^y) \cdot e^y \end{aligned}$$

3. Calcoliamo il supporto di Y :

Poiché $X \geq 1$, allora:

$$Y = \ln X \geq \ln 1 = 0$$

quindi:

$$y \geq 0$$

4. La densità di probabilità di Y è:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X(e^y) \cdot e^y \\ &= \frac{\alpha}{(e^y)^{\alpha+1}} \cdot e^y \\ &= \frac{\alpha}{(e^y)^\alpha} \cdot \cancel{e^y} \\ &= \alpha e^{-\alpha y} \end{aligned}$$

quindi:

$$f_Y(y) = \alpha e^{-\alpha y} \cdot \mathbf{1}_{[0, +\infty)}(y) .$$

Esercizio 4

Sia $X \sim \text{Exp}(1)$, e siano $\alpha, \lambda > 0$, determinare la densità di probabilità di $Y = \frac{X^{1/\alpha}}{\lambda}$.

Risoluzione

Ricordiamo che la densità di probabilità di una variabile aleatoria esponenziale di parametro 1 è:

$$f_X(x) = e^{-x}, \quad x \geq 0$$

Notiamo subito che la funzione

$$g(x) = \frac{x^{1/\alpha}}{\lambda}$$

è strettamente crescente su $x \geq 0$, quindi possiamo applicare direttamente il teorema di trasformazione per variabili monotone.

Teorema di trasformazione per variabili monotone:

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$$

1. Calcoliamo l'inversa della funzione $g(x)$:

$$\begin{aligned} y &= \frac{x^{1/\alpha}}{\lambda} \\ \lambda y &= x^{1/\alpha} \\ (\lambda y)^\alpha &= x = g^{-1}(y) \end{aligned}$$

2. Applichiamo il teorema e otteniamo f_Y :

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X((\lambda y)^\alpha) \cdot \left| \frac{d}{dy} (\lambda y)^\alpha \right| \\ &= e^{-(\lambda y)^\alpha} \cdot \alpha (\lambda y)^{\alpha-1} \cdot \lambda^\alpha \end{aligned}$$

3. Calcoliamo il supporto di Y :

Poiché $X \geq 0$ e la trasformazione è crescente:

$$Y \geq 0$$

4. La densità di probabilità di Y è:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= e^{-(\lambda y)^\alpha} \cdot \alpha(\lambda y)^{\alpha-1} \lambda^\alpha \\ &= \alpha \lambda^\alpha (\lambda y)^{\alpha-1} e^{-(\lambda y)^\alpha} \end{aligned}$$

quindi:

$$f_Y(y) = \alpha \lambda^\alpha (\lambda y)^{\alpha-1} e^{-(\lambda y)^\alpha} \cdot \mathbf{1}_{[0,+\infty)}(y) .$$

Esercizio 5

Sia X una v.a. continua $\sim \text{Exp}(5)$. Qual è la densità di probabilità f_Y di $Y = X^2$?

Risoluzione

Ricordiamo che la densità di probabilità di una variabile aleatoria esponenziale di parametro 5 è:

$$f_X(x) = 5e^{-5x}, \quad x \geq 0$$

Notiamo subito che la funzione

$$g(x) = x^2$$

è una parabola e quindi non è strettamente crescente o decrescente su $\mathbb{R}$. Per questo motivo non possiamo applicare direttamente il teorema di trasformazione per funzioni monotone.

1. Scriviamo F_Y in termini di F_X :

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) \\ &= P(X \leq \sqrt{y}) - P(X < -\sqrt{y}) \\ &= F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) \end{aligned}$$

2. Calcoliamo f_Y in termini di F_Y :

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} \left\{ F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) \right\}$$

Poiché $X \sim \text{Exp}(5)$ ha supporto $[0, +\infty)$, si ha:

$$F_X(-\sqrt{y}) = 0 \quad \text{per ogni } y \geq 0$$

quindi:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{d}{dy} F_X(\sqrt{y}) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{y}} f_X(\sqrt{y}) \end{aligned}$$

3. Calcoliamo il supporto di Y :

Poiché $Y = X^2$ e $X \geq 0$:

$$Y \geq 0$$

4. La densità di probabilità di Y è:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{1}{2\sqrt{y}} 5e^{-5\sqrt{y}} \\ &= \frac{5}{2\sqrt{y}} e^{-5\sqrt{y}} \end{aligned}$$

quindi:

$$f_Y(y) = \frac{5}{2\sqrt{y}} e^{-5\sqrt{y}} \cdot \mathbf{1}_{[0,+\infty)}(y) .$$

Esercizio 6

Sia $X \sim N(0, 3)$, calcolare la densità di probabilità di $Y = \arctan(X)$.

Risoluzione

Ricordiamo che la densità di probabilità di una variabile aleatoria normale $N(0, 3)$ è:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{6\pi}} e^{-\frac{x^2}{6}}$$

Notiamo subito che la funzione

$$g(x) = \arctan(x)$$

è strettamente crescente su $\mathbb{R}$, quindi possiamo applicare direttamente il teorema di trasformazione per variabili monotone.

Teorema di trasformazione per variabili monotone:

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$$

1. Calcoliamo l'inversa della funzione $g(x)$:

$$\begin{aligned} g(x) &= y = \arctan(x) \\ g^{-1}(y) &= x = \tan(y) \end{aligned}$$

2. Appliciamo il teorema:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X(\tan y) \cdot \left| \frac{d}{dy} \tan y \right| \\ &= f_X(\tan y) \cdot \frac{1}{\cos^2(y)} \end{aligned}$$

3. Calcoliamo il supporto di Y :

Poiché $\arctan(x)$ mappa $\mathbb{R}$ in $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, si ha:

$$y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

4. La densità di probabilità di Y è:

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{6\pi}} e^{-\frac{\tan^2 y}{6}} \frac{1}{\cos^2(y)}$$

quindi:

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{6\pi} \cos^2(y)} e^{-\frac{\tan^2(y)}{6}} \cdot \mathbf{1}_{(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})}(y) .$$

Esercizio 7

Sia $X \sim N(0, 5)$, calcolare la densità di probabilità di $Y = X^2$.

Risoluzione

Ricordiamo che la densità di probabilità di una variabile aleatoria normale $N(0, 5)$ è:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{10\pi}} e^{-\frac{x^2}{10}}$$

Notiamo subito che la funzione

$$g(x) = x^2$$

è una parabola e quindi non è strettamente crescente o decrescente su $\mathbb{R}$. Per questo motivo non possiamo applicare direttamente il teorema di trasformazione per funzioni monotone.

1. Scriviamo F_Y in termini di F_X :

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) \\ &= P(X \leq \sqrt{y}) - P(X < -\sqrt{y}) \\ &= F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) \end{aligned}$$

2. Calcoliamo f_Y in termini di F_Y :

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{d}{dy} \left\{ F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) \right\} \\ &= \frac{d}{dy} F_X(\sqrt{y}) - \frac{d}{dy} F_X(-\sqrt{y}) \\ &= f_X(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} + f_X(-\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{y}} (f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{y}} \cdot 2f_X(\sqrt{y}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{y}} f_X(\sqrt{y}) \end{aligned}$$

Poiché la normale è una funzione pari:

$$f_X(x) = f_X(-x)$$

3. Calcoliamo il supporto di Y :

Poiché $Y = X^2$:

$$Y \geq 0$$

4. La densità di probabilità di Y è:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{1}{\sqrt{y}} f_X(\sqrt{y}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{y}} \cdot \frac{1}{\sqrt{10\pi}} e^{-\frac{(\sqrt{y})^2}{10}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{10\pi y}} e^{-\frac{y}{10}} \end{aligned}$$

quindi:

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{10\pi y}} e^{-\frac{y}{10}} \cdot \mathbf{1}_{(0,+\infty)}(y) .$$

Esercizio 8

Sia $X \sim U(0, 9)$, calcolare la densità di probabilità di $Y = 1/X$.

Risoluzione

Ricordiamo che la densità di probabilità di una variabile aleatoria uniforme su $(0, 9)$ è:

$$f_X(x) = \frac{1}{9}, \quad x \in (0, 9)$$

Notiamo subito che la funzione

$$g(x) = \frac{1}{x}$$

è strettamente decrescente su $(0, 9)$ (quindi invertibile), per cui possiamo applicare il teorema di trasformazione per variabili monotone.

Teorema di trasformazione per variabili monotone:

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$$

1. Calcoliamo l'inversa della funzione $g(x)$:

$$y = \frac{1}{x} \implies x = \frac{1}{y}$$

quindi:

$$g^{-1}(y) = \frac{1}{y}$$

2. Appliciamo il teorema:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X\left(\frac{1}{y}\right) \cdot \left| \frac{d}{dy} \frac{1}{y} \right| \\ &= f_X\left(\frac{1}{y}\right) \cdot \frac{1}{y^2} \end{aligned}$$

3. Calcoliamo il supporto di Y :

Poiché $X \in (0, 9)$:

- per $x \rightarrow 9$ si ha $y \rightarrow \frac{1}{9}$
- per $x \rightarrow 0^+$ si ha $y \rightarrow +\infty$

quindi:

$$y \in \left[\frac{1}{9}, +\infty \right)$$

4. La densità di probabilità di Y è:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{y^2} \\ &= \frac{1}{9y^2} \end{aligned}$$

quindi:

$$f_Y(y) = \frac{1}{9y^2} \cdot \mathbf{1}_{\left[\frac{1}{9}, +\infty\right)}(y) .$$

Esercizio 9

Sia $X \sim U(0, 11)$, calcolare la densità di probabilità di $Y = \max\{X, 11 - X\}$.

Risoluzione

Ricordiamo che la densità di probabilità di una variabile aleatoria uniforme su $(0, 11)$ è:

$$f_X(x) = \frac{1}{11}, \quad x \in (0, 11)$$

Notiamo subito che la funzione

$$Y = \max\{X, 11 - X\}$$

non è una trasformazione monotona su tutto il dominio, quindi non possiamo applicare direttamente il teorema di trasformazione.

1. Osserviamo prima il comportamento della funzione:

- se $X \in (0, 11/2]$, allora $11 - X \geq X$ quindi $Y = 11 - X$
- se $X \in [11/2, 11)$, allora $X \geq 11 - X$ quindi $Y = X$

Quindi:

$$Y = \begin{cases} 11 - X & \text{se } X \leq \frac{11}{2} \\ X & \text{se } X \geq \frac{11}{2} \end{cases}$$

Supporto:

$$Y \in \left[\frac{11}{2}, 11 \right]$$

2. Scriviamo F_Y in termini di F_X :

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(\max\{x, 11 - x\} \leq y) \\ &= P(11 - y \leq x \leq y) \\ &= P(x \leq y) - P(x < 11 - y) \\ &= F_X(y) - F_X(11 - y) \end{aligned}$$

3. Calcoliamo f_Y in termini di F_Y :

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{d}{dy} \left\{ F_X(y) - F_X(11 - y) \right\} \\ &= \frac{d}{dy} \left\{ F_X(y) \right\} - \frac{d}{dy} \left\{ F_X(11 - y) \right\} \\ &= f_X(y) - (-f_X(11 - y)) \\ &= f_X(y) + (f_X(11 - y)) \\ &= 2 \cdot \frac{1}{11} \end{aligned}$$

4. Densità di probabilità finale:

$$f_Y(y) = \frac{2}{11} \cdot \mathbf{1}_{\left[\frac{11}{2}, 11\right]}(y)$$

Nota. Massimo e minimo (caso X_1, X_2 indipendenti)

Evento	Forma equivalente	Probabilità
$\max(X_1, X_2) \leq z$	$X_1 \leq z \cap X_2 \leq z$	$P(X_1 \leq z) P(X_2 \leq z)$
$\max(X_1, X_2) \geq z$	$X_1 \geq z \cup X_2 \geq z$	$1 - P(X_1 < z)P(X_2 < z)$
$\min(X_1, X_2) \geq z$	$X_1 \geq z \cap X_2 \geq z$	$P(X_1 \geq z) P(X_2 \geq z)$
$\min(X_1, X_2) \leq z$	$X_1 \leq z \cup X_2 \leq z$	$1 - P(X_1 > z)P(X_2 > z)$